BAGIAN I

Kisi-Kisi Materi Aplikasi FungsiKu

Pemetaan Fungsi — Matematika SMP Kelas VIII

Komponen	Keterangan
Mata kuliah	Algoritma dan Pemrograman
Produk	FungsiKu: aplikasi Android (PWA) dengan pengelolaan *cognitive load*
Model pengembangan	ADDIE (luaran tahap Analysis → Design)
Kurikulum	Kurikulum Merdeka, **Fase D**, elemen **Aljabar**
Topik	Relasi dan Fungsi (Pemetaan)
Sasaran	Siswa kelas VIII; uji coba kelompok kecil 3 siswa
Kemampuan sasaran	**Literasi Matematis**, 4 indikator: *Mathematical Reasoning*, *Formulating*, *Employing*, *Interpreting & Evaluating*
Dasar analisis kebutuhan	Wawancara mendalam informan S01, 4 November 2026 (kode temuan K, IL, EL, GL, DS)

A. Capaian Pembelajaran (Fase D, Aljabar, bagian yang relevan)

> Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi (domain, kodomain, range) dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik.

B. Ringkasan Temuan Wawancara yang Mendasari Materi

Kode	Temuan	Dampak pada penyajian materi
IL01	Sulit membedakan relasi dan fungsi bila anggota domain punya 2 pasangan atau tidak berpasangan	Syarat fungsi diajarkan lewat contoh–bukan contoh yang hanya berbeda satu panah
IL03	Prasyarat: himpunan, relasi, aljabar dasar	Ada modul diagnostik M0
IL04, EL04	Kesulitan naik saat berpindah dari diagram ke rumus	Jembatan representasi bertahap (M4)
IL05	Keliru tanda +/− saat substitusi	Penanda tanda pada substitusi (M5)

Kode	Temuan	Dampak pada penyajian materi
F-2	Bingung mencari rumus dari dua nilai fungsi	Strategi tabel/perubahan sebelum eliminasi (M6)
K03	Ragu menentukan banyaknya pemetaan	Modul khusus M3
EL01, EL05, DS03	Soal panjang, pengecoh, dan teks menumpuk membingungkan	Kalimat ≤ 20 kata, ≤ 3 kalimat per layar, langkah "Pahami"
GL01–GL05	Membuat diagram sendiri, uji balik, petunjuk bertahap, menjelaskan, dan mengenali pola membantu	Aktivitas konstruksi, Cek Balik, hint 3 tingkat, "Jelaskan ke Temanmu", soal berstruktur sama

C. Kisi-Kisi Materi

Keterangan:

- **Proses literasi:** R = *reasoning* (bernalar), F = *formulating* (merumuskan), E = *employing* (menerapkan), I = *interpreting & evaluating* (menafsirkan).
- **Level kognitif:** C1–C6 (Taksonomi Bloom revisi).

Modul	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Pencapaian	Proses literasi	Level	Temuan dasar	Aktivitas di aplikasi	Bentuk latihan
M0 Cek Bekal	TP0. Siswa mengingat kembali himpunan dan operasi bilangan bulat sebagai prasyarat fungsi.	0.1 Menyebutkan anggota himpunan dari notasi {…}. 0.2 Menghitung perkalian & penjumlahan bilangan bulat negatif dengan tepat.	E	C1–C3	IL03, IL05	Diagnostik 6 soal; jalur penguatan bila skor < 70%	PG, isian angka
M1 Relasi atau Fungsi?	TP1. Siswa membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi berdasarkan syarat fungsi.	1.1 Menyatakan syarat fungsi: setiap anggota domain tepat satu pasangan. 1.2 Menentukan suatu diagram panah fungsi atau bukan disertai alasan. 1.3 Membuat contoh fungsi dan bukan fungsi. 1.4 Menentukan apakah relasi dalam konteks sehari-hari merupakan fungsi.	F, I	C2–C6	IL01, GL01, DS01	Simulasi Tarik Garis, pasangan contoh–bukan contoh, Buat Diagramku	Diagram interaktif, PG beralasan
M2 Domain, Kodomain, Range	TP2. Siswa menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi.	2.1 Menentukan domain & kodomain dari diagram. 2.2 Menentukan range sebagai anggota kodomain yang mendapat pasangan. 2.3 Menjelaskan beda kodomain dan range.	E	C2–C3	IL02, IL03	Ketuk untuk menyorot himpunan; warna semantik tetap	Ketuk-pilih, isian himpunan
M3 Banyaknya Pemetaan *(setelah MVP)*	TP3. Siswa menentukan banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu.	3.1 Mendaftar semua pemetaan dari himpunan kecil (2 → 2, 2 → 3). 3.2 Menemukan pola n(B)^n(A). 3.3 Menentukan banyaknya	F, E	C3–C4	K03	Bangun semua pemetaan kecil, lalu temukan polanya	Isian angka, PG

Modul	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Pencapaian	Proses literasi	Level	Temuan dasar	Aktivitas di aplikasi	Bentuk latihan
		korespondensi satu-satu (n!).					
M4 Jembatan Representasi	TP4. Siswa menyajikan fungsi dalam diagram panah, pasangan berurutan, tabel, rumus, dan grafik, serta menghubungkan antarbentuk.	4.1 Mengubah diagram panah menjadi pasangan berurutan. 4.2 Menyusun tabel dari pasangan berurutan. 4.3 Mengenali pola selisih pada tabel. 4.4 Menggambar titik fungsi pada bidang koordinat.	F, E	C2–C4	IL04, EL02, EL04	Satu data dalam 6 tahap; 3D "Panah jadi Titik"	Seret-lepas, isian tabel, plot titik
M5 Nilai Fungsi	TP5. Siswa menghitung nilai fungsi f(x) = ax + b untuk x bilangan bulat.	5.1 Mensubstitusi x ke rumus dengan tanda kurung untuk bilangan negatif. 5.2 Menghitung f(a) dengan tepat. 5.3 Menentukan x bila f(x) diketahui.	E	C3	IL05, DS02	Penanda Tanda, cek per langkah, Mesin Fungsi 3D	Isian bertahap
M6 Menyusun Rumus Fungsi	TP6. Siswa menentukan rumus fungsi linear dari tabel atau dari dua nilai fungsi.	6.1 Menentukan a dari perbandingan perubahan f(x) terhadap perubahan x. 6.2 Menentukan b dengan substitusi satu titik. 6.3 Memeriksa rumus dengan uji balik.	F, E	C3–C4	F-2, IL04, GL02	Strategi tabel, Cek Balik, cara eliminasi sebagai "cara lain"	Isian rumus (bentuk setara diterima)
M7 Fungsi di Sekitarku	TP7. Siswa memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan fungsi linear, lalu menafsirkan hasilnya.	7.1 Mengidentifikasi informasi penting & mengabaikan pengecoh. 7.2 Merumuskan fungsi dari konteks. 7.3 Menghitung nilai fungsi. 7.4 Menafsirkan hasil terhadap konteks (cukup/tidak, lebih murah/mahal).	R, F, E, I	C3–C5	EL01, EL05, GL05	Soal 4 langkah: Pahami → Rumuskan → Hitung → Tafsirkan; "Pola Sama"	Soal cerita bertahap + alasan

D. Urutan dan Alokasi Belajar (usulan)

Sesi	Tempat	Isi	Durasi
1	Kelas	Login, pretest, M0 Cek Bekal	40 menit
2	Rumah	M1, M2	2 × 15–20 menit
3	Rumah	M4, M5	2 × 15–20 menit
4	Rumah	M6, M7	2 × 15–20 menit
5	Kelas	Posttest, SUS, wawancara singkat	40 menit

E. Prinsip Penyajian Materi (Cognitive Load)

Jenis beban	Prinsip	Wujud dalam materi
Intrinsic (dikelola)	Prasyarat, segmentasi, urutan sederhana → kompleks	M0; 1 ide per layar; diagram dahulu, rumus kemudian
Extraneous (dikurangi)	Koherensi, *signaling*, tanpa *split-attention*	Kalimat ≤ 20 kata; warna hanya untuk makna; label di dekat objek; tanpa animasi otomatis
Germane (didorong)	*Worked example* → *fading*, self-explanation, variasi konteks	Contoh lengkap → rumpang → mandiri; "Jelaskan ke Temanmu"; soal berstruktur sama

F. Usulan Indikator Literasi untuk Penyusunan Kisi-Kisi Soal

Bagian ini sebagai bahan bagi Bapak dalam menyusun kisi-kisi soal pretest/posttest.

Proses literasi	Indikator	Contoh konteks
Bernalar (R)	Membandingkan dua fungsi/alternatif dan memberi alasan keputusan	Dua tarif sewa, dua paket harga
Merumuskan (F)	Mengubah situasi nyata menjadi relasi/fungsi (diagram, tabel, atau rumus)	Tarif ojek, biaya parkir, isi ulang galon
Menerapkan (E)	Menghitung nilai fungsi, menentukan domain/range, menyusun rumus dari data	Tabel harga per jumlah barang
Menafsirkan (I)	Menilai kewajaran hasil dalam konteks, membandingkan dua pilihan, menentukan apakah relasi nyata termasuk fungsi	"Cukupkah uangnya?", "Paket mana yang lebih hemat?"

Contoh materi lengkap untuk satu sub-materi tersedia pada Bagian II dokumen ini.

BAGIAN II

Contoh Materi Aplikasi FungsiKu

Modul M1 — Relasi atau Fungsi?

Komponen	Keterangan
Tujuan Pembelajaran	TP1. Siswa membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi berdasarkan syarat fungsi.
Indikator	1.1 – 1.4 (lihat Bagian I)
Temuan dasar	IL01, GL01, GL03, GL04, DS01, DS03, EL03
Durasi	± 15–20 menit, belajar mandiri di HP
Pola	8 langkah tetap: Analogi → Konsep → Simulasi → Contoh lengkap → Contoh rumpang → Latihan → Jelaskan → Refleksi

Keterangan: setiap kotak di bawah adalah **satu layar** di aplikasi. Siswa berpindah layar dengan tombol **Lanjut**.

---

① Analogi Nyata

> **Layar 1**
> Di kelasmu, setiap siswa punya **tepat satu** nomor absen.
> Tidak ada siswa yang punya dua nomor absen.
> Tidak ada siswa yang tidak punya nomor absen.
> *[Gambar sederhana: 3 siswa → panah → nomor 1, 2, 3]*

② Kartu Konsep

> **Layar 2 — Relasi**
> **Relasi** adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B.
> Pasangan digambar dengan **panah**.
>
> **Layar 3 — Fungsi**
> **Fungsi** adalah relasi khusus.
> Syaratnya: **setiap** anggota A punya **tepat satu** pasangan di B.
>
> **Layar 4 — Dua cara gagal jadi fungsi**
> ✗ Ada anggota A yang punya **dua** pasangan atau lebih.
> ✗ Ada anggota A yang **tidak punya** pasangan.
> *[Dua diagram kecil berdampingan, anggota bermasalah diberi tanda ⚠ dan label di sampingnya]*
>
> **Layar 5 — Yang boleh**
> ✓ Dua anggota A **boleh** berpasangan dengan anggota B yang sama.
> ✓ Anggota B **boleh** tidak punya pasangan.
> *[Diagram: 1→a, 2→a, 3→b; c tanpa panah. Label: "Ini tetap fungsi"]*

③ Simulasi Tarik Garis (F5)

Layar 6
A = {1, 2, 3}, B = {a, b, c, d}.
Tarik panah dari A ke B. Lihat tanda di kanan.
[Diagram interaktif. Saat siswa menarik panah, penanda berubah langsung:]

- Belum lengkap → "⚠ 3 belum punya pasangan."
- 2 dipasangkan ke b dan c → "✗ Bukan fungsi. 2 punya dua pasangan."
- Lengkap & tepat satu → "✓ Fungsi! Setiap anggota A punya tepat satu pasangan."

Layar 7 — Contoh dan bukan contoh
Kedua diagram ini hanya beda **satu panah**. Ketuk panah yang berbeda.

Diagram X (fungsi)	Diagram Y (bukan fungsi)
1→a, 2→b, 3→d	1→a, 2→b, **2→c**, 3→d

Umpan balik setelah diketuk: "Tepat. Panah 2→c membuat 2 punya dua pasangan."

④ Contoh Lengkap (worked example)

Layar 8 — langkah muncul satu per satu saat diketuk.
Soal: A = {1, 2, 3, 4}, B = {p, q, r}. Relasi: 1→p, 2→q, 3→q, 4→r. Fungsi atau bukan?
Langkah 1. Periksa setiap anggota A satu per satu.
Langkah 2. 1 → p (satu) ✓ · 2 → q (satu) ✓ · 3 → q (satu) ✓ · 4 → r (satu) ✓
Langkah 3. Semua anggota A punya tepat satu pasangan.
Kesimpulan. Relasi ini **fungsi**. 2 dan 3 sama-sama ke q, dan itu boleh.

⑤ Contoh Rumpang (faded example)

Layar 9
Soal: A = {1, 2, 3}, B = {a, b, c}. Relasi: 1→a, 1→b, 3→c.
Langkah 1. Periksa setiap anggota A.
Langkah 2. 1 → a dan b, jadi punya **[___]** pasangan. *(isian: 2)*
2 → **[___]** *(pilihan: a / b / c / tidak ada → "tidak ada")*
Kesimpulan. [Fungsi / Bukan fungsi], karena **[___]**.
(pilihan alasan: "1 punya dua pasangan dan 2 tidak punya pasangan")

⑥ Latihan

Setiap soal punya **3 tingkat petunjuk** (dibuka hanya bila diminta) dan **umpan balik penyebab salah**.

Soal L1 — Menilai diagram (Indikator 1.2)

A = {1, 2, 3}, B = {a, b, c}. Relasi: 1→a, 2→a, 3→b. Fungsi atau bukan?

- **Kunci:** Fungsi.
- Petunjuk 1: Periksa anggota A satu per satu.
- Petunjuk 2: Berapa pasangan yang dimiliki 1? 2? 3?
- Petunjuk 3: Ingat Layar 5. Dua anggota A boleh ke anggota B yang sama.

- Umpan balik bila menjawab "bukan fungsi": "Hati-hati! 1 dan 2 sama-sama ke a. Itu **boleh**. Yang dilarang adalah satu anggota A punya dua pasangan."

Soal L2 — Menilai diagram (Indikator 1.2)

A = {1, 2, 3, 4}, B = {p, q, r}. Relasi: 1→p, 2→q, 4→r. Fungsi atau bukan?

- **Kunci:** Bukan fungsi (3 tidak punya pasangan).
- Petunjuk 1: Apakah semua anggota A sudah punya panah?
- Petunjuk 2: Lihat angka 3.
- Petunjuk 3: Syarat fungsi: **setiap** anggota A harus punya pasangan.
- Umpan balik bila menjawab "fungsi": "Coba cari angka 3. Belum ada panah dari 3, jadi syarat 'setiap anggota A' tidak terpenuhi."

Soal L3 — Buat Diagramku (Indikator 1.3)

A = {1, 2, 3}, B = {a, b}. Buatlah relasi yang **bukan fungsi** karena **satu anggota A punya dua pasangan**. Semua anggota A lain harus punya tepat satu pasangan.

- **Penilaian otomatis:** tepat satu anggota A punya 2 pasangan dan tidak ada anggota A tanpa pasangan.
- Contoh jawaban benar: 1→a, 1→b, 2→a, 3→b.

Soal L4 — Konteks sehari-hari (Indikator 1.4, literasi: menafsirkan)

Manakah relasi berikut yang merupakan **fungsi**?

- (a) Setiap siswa → golongan darahnya
- (b) Setiap siswa → hobinya
- **Kunci:** (a) fungsi, karena setiap orang punya tepat satu golongan darah. (b) belum tentu fungsi, karena satu siswa bisa punya lebih dari satu hobi.
- Petunjuk 1: Bayangkan satu siswa. Berapa golongan darah yang ia punya?
- Petunjuk 2: Apakah seseorang bisa punya dua hobi?
- Petunjuk 3: Fungsi = setiap anggota punya **tepat satu** pasangan.

⑦ Jelaskan ke Temanmu (F14)

> **Layar akhir latihan**
> Temanmu bingung dengan Soal L2. Pilih penjelasan terbaik:
>
> - (a) Bukan fungsi, karena ada anggota B yang tidak punya pasangan.
> - (b) **Bukan fungsi, karena 3 di A tidak punya pasangan.** ✓
> - (c) Fungsi, karena semua panah menuju anggota B yang berbeda.
> - (d) Bukan fungsi, karena banyak anggota A dan B tidak sama.
>
> *Tambahkan kalimatmu sendiri (boleh dikosongkan):* [_____]

Pilihan (a), (c), dan (d) sengaja mewakili miskonsepsi yang umum. Pilihan siswa dicatat untuk analisis.

⑧ Refleksi

> **Seberapa berat usahamu belajar bagian ini?**
> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> *(1 = sangat ringan, 9 = sangat berat)*

- Rating ≥ 7 → aplikasi menawarkan contoh tambahan.

- Rating ≤ 3 dan semua latihan benar tanpa hint → modul berikutnya boleh dikerjakan langsung.

Ringkasan (layar penutup)

> ✓ Fungsi: **setiap** anggota A punya **tepat satu** pasangan.
>
> ✗ Bukan fungsi: ada anggota A dengan dua pasangan, atau tanpa pasangan.
>
> ✓ Boleh: dua anggota A ke anggota B yang sama.
>
> Lencana: **Penjaga Syarat Fungsi**

Lampiran: Contoh Soal Literasi M7 (gambaran tingkat lanjut)

Tarif ojek: Rp5.000 saat naik, lalu Rp2.000 per km. Rani akan naik sejauh 6 km. Uangnya Rp20.000. Cukupkah?

Langkah	Proses literasi	Jawaban yang diharapkan
① Pahami	—	Menandai: Rp5.000, Rp2.000 per km, 6 km, Rp20.000
② Rumuskan	Merumuskan	$f(x) = 2.000x + 5.000$ (x = jarak dalam km)
③ Hitung	Menerapkan	$f(6) = 2.000 \times 6 + 5.000 = 17.000$
④ Tafsirkan	Menafsirkan	**Cukup**, sisa Rp3.000